



# Основы радиоэлектроники и связи

## Лекция 1. Введение

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-07-05

Структура курса

Краткая история РиС

Базовые понятия курса ОРИС

# Структура курса

# Контактная информация

Штанюк Антон Александрович, к.т.н., доцент  
[ashtanyuk@gmail.com](mailto:ashtanyuk@gmail.com)

# Структура курса

- 2 семестра
- Лекции: 56 ч. (34 + 22)
- Лабораторные работы: 28 ч. (17 + 11)
- Экзамены (2 семестр)

# Программные инструменты

- Язык программирования: Python
- Среда разработки: Jupyter Lab
- Визуализация: Matplotlib, Gnuplot
- Моделирование: Microcap 12
- Контроль версий: git, github

# Информационные источники

- Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи, М.: 2008.
- Нефедов В.И., Сигов, А.С. Основы радиоэлектроники и связи, М.: 2009.
- Першин В.Т. Основы радиоэлектроники, Минск: 2006.
- Першин В.Т. Основы современной радиоэлектроники, Ростов н/Д, 2009.
- Абдрахманов М.И. Библиотека Matplotlib. - devpractice.ru. 2019

# Что изучается в данном курсе

1. Основы теории информации (информация, данные, сообщения).
2. Сжатие данных и виды кодирования.
3. Сигналы и шумы.
4. Виды модуляции.
5. Инструменты программного моделирования.
6. Каналы связи.
7. Радиоэлектронные устройства, применяемые для связи (обзор).

# Что изучается в данном курсе

В 1 семестре упор делается на **обработку и представление сигналов**  
Во 2 семестре упор делается на **устройства обработки сигналов**

# Краткая история РиС

# Краткая история радио

- 1873 г. - Дж. Максвелл опубликовал работу "Трактат по электричеству и магнетизму".
- 1888 г. - Г. Герц подтвердил верность теории Максвелла.
- 1896 г. - А.С. Попов демонстрирует связь на расстоянии с помощью ЭМ-волн.
- 1900 г. - сеанс связи между кораблями (47 км).
- 1901 г. - сеанс связи через Атлантический океан (аппарат Маркони).
- 1909 г. - нобелевская премия по физике Маркони за изобретение радио.

# Краткая история радио

- 1906 г. - начало использования амплитудной модуляции (АМ) для передачи сигналов.
- 1919 г. - первая радиопередача разборчивой человеческой речи.
- 1924 г. - начало радиовещания в СССР.
- 1934 г. - начало регулярного телевидения в Германии.
- 1933 г. - начало использования частотной модуляции (FM).
- 1995 г. - первое в мире цифровое радиовещание в Норвегии.

# Важнейшие изобретения в радиоэлектронике

- 1906 г. - изобретение электронной лампы - триода.
- 1948 г. - изобретение и использование биполярного транзистора.
- 1959 г. - изобретение и сборка микросхемы (ИС).
- 1960 г. - изобретение полевого транзистора.

# Базовые понятия курса ОРиС

# Радиоэлектроника

**Радиоэлектроника** - составная часть радиотехники.

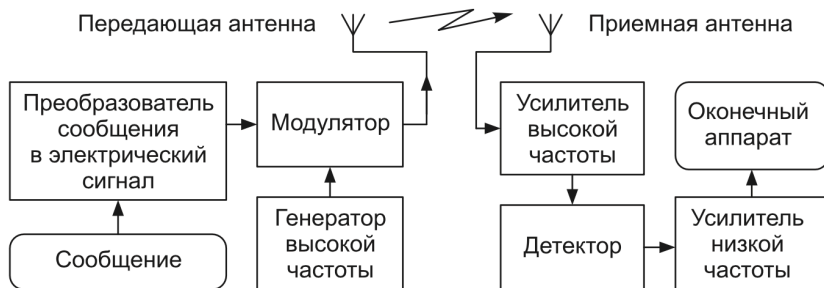
**Радиотехника** - наука о методах и средствах передачи и приема сообщений на расстоянии с помощью электромагнитных волн.

Радиоэлектроника исследует устройства радиотехники и их функционирование.

# Связь

■ **Связь** - процесс обмена информацией на расстоянии. В технике связь предполагает, что источник информации и ее потребитель могут находиться на очень больших расстояниях и для этого требуются специальные физические носители информации - электромагнитные колебания в виде сигналов.

# Канал связи



# Сигнал

**Сигнал** - носитель информации, используемый при передачи сообщений в системе связи.

**Сигнал** — это изменяющаяся во времени физическая величина, описываемая функцией времени. Один из параметров этой функции содержит информацию о другой физической величине. Такой параметр сигнала (функции) называют информативным, а физическую величину, которой представлен сигнал, — носителем сигнала (несущей сигнала); сигнал имеет размерность этой величины

**Сигналом** обычно называют то, что несёт в себе какие-то данные

# Представления радиоэлектроники

1. **В техническом плане:** объединение устройств генерации, передачи, приема, обработки информации в виде сигналов
2. **В технологическом плане:** электронные устройства: транзисторы, микросхемы, реле и т.д.
3. **В научном плане:** анализ, синтез и расчет устройств, изучение сигналов и методов их обработки.

## Диапазоны длин волн и частот

| Обозначение       | Длина волны   | Частота       |
|-------------------|---------------|---------------|
| Декамегаметровые  | 100...10 Мм   | 3...30 Гц     |
| Мегаметровые      | 10...1 Мм     | 30...300 Гц   |
| Гектокилометровые | 1000...100 км | 0,3...3,0 кГц |
| Мириаметровые     | 100...10 км   | 3...30 кГц    |
| Километровые      | 10...1 км     | 30...300 кГц  |
| Гектометровые     | 1...0,1 км    | 0,3...3,0 МГц |
| Декаметровые      | 100...10 м    | 3...30 МГц    |
| Метровые          | 10...1 м      | 30...300 МГц  |
| Дециметровые      | 1...0,1 м     | 0,3...3,0 ГГц |
| Сантиметровые     | 10...1 см     | 3...30 ГГц    |
| Миллиметровые     | 1,0... 1 м    | 30...300 ГГц  |
| Децимиллиметровые | 1,0...0,1 мм  | 0,3...3,0 ТГц |

## Другая классификация

| Название       | Частота           |
|----------------|-------------------|
| Длинные        | до 500 кГц        |
| Средние        | 500...1600 кГц    |
| Короткие       | 1,6 МГц до 30 МГц |
| Ультракороткие | 30 МГц до 300 МГц |

## Свойства диапазонов

- **Длинные волны** обладают хорошей дифракцией, сравнительно слабо поглощаются земной поверхностью и могут распространяться на расстояния до 3000 км.
- **Средние волны** используются для связи на 1000 км
- Дальность радиосвязи на **коротких волнах** даже при малых мощностях передатчиков может достигать 5000 км км и более.

# Модуляция

При передачи информации с помощью электромагнитных волн используется **модуляция**

**Модуляция** — это процесс изменения свойств несущего сигнала (например, частоты или громкости) под влиянием другого сигнала, несущего полезную информацию

Виды модуляции:

- Амплитудная
- Частотная
- Фазовая
- ...

## Зачем нужна модуляция?

Излучают волны с помощью антенн, размер которых зависит от длины волны  $\lambda$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

,  $c$  - скорость света ( $3 * 10^8$  м/с),  $f$  - частота волны

Длина антенны мобильного телефона:

$$l = \frac{\lambda}{4}$$

Если взять звуковой сигнал 1,5 кГц, то длина антенны для него будет - 50км!

# Список источников I